EIXO X · A SÍNTESE: ONDE OS DEZ VERBOS SE REVELAM UM SÓ — AULA 10.4

Como estruturar uma resolução dissertativa de FUVEST/UNICAMP que ganha nota máxima?

> *O corretor não está procurando o seu resultado. Ele está procurando o seu raciocínio — e ele só pode dar pontos ao que consegue ler.*

Aula 10.4 — A escrita como prova: transformar cálculo em argumento

A ÂNCORA

Duas folhas de resposta. A mesma questão da FUVEST. O mesmo resultado final correto.

ENUNCIADO

Um terreno tem a forma de um triângulo retângulo de catetos 6 m e 8 m. Deseja-se inscrever nele um quadrado com um vértice no ângulo reto e dois lados sobre os catetos. Determine o lado do quadrado.

FOLHA DO CANDIDATO A — NOTA 0,5 DE 4,0

$6 - x \quad 8 - x$

$\frac{x}{8} = \frac{6-x}{6}$

$6x = 48 - 8x$

$14x = 48$

$x = \frac{24}{7}$

R: 24/7 m

FOLHA DO CANDIDATO B — NOTA 4,0 DE 4,0

Seja x o lado do quadrado, com $0 < x < 6$.

Chamo o triângulo de ABC, reto em A, com $AB = 6$ e $AC = 8$.

O quadrado tem vértice em A e vértice oposto P sobre a hipotenusa BC.

O triângulo B-superior é semelhante a ABC (ângulos: B comum, ambos retos, logo AA), pois o lado do quadrado é paralelo a AC.

Da semelhança: $\frac{x}{8} = \frac{6-x}{6}$.

Logo $6x = 48 - 8x \to x = \frac{24}{7}$.

Verificação: $\frac{24}{7} \approx 3\{,\}43 \in (0, 6)$. ✓

O lado do quadrado mede $\frac{24}{7}$ m $\approx 3\{,\}43$ m.

Os dois chegaram em $\frac{24}{7}$. O candidato A perdeu 3,5 pontos. E ele vai jurar, pelo resto da vida, que a correção foi injusta.

Não foi.

O candidato A acertou a conta e não respondeu à pergunta. A pergunta era: "prove que o lado é $\frac{24}{7}$". Ele apenas afirmou.

A DESCONSTRUÇÃO

Você acredita em três coisas sobre dissertativa. Todas as três estão erradas.

Crença 1: "o que vale é o resultado; a conta é rascunho." Falso. Na FUVEST, na UNICAMP e na UNESP, a questão vale por **etapas**, e cada etapa tem pontuação própria. Em muitos gabaritos oficiais, o resultado final vale menos de 20% da nota. Você pode errar a aritmética final e tirar 3,2 de 4,0 — e pode acertar o número e tirar 0,5, como o candidato A. O que se pontua é a **cadeia dedutiva**.

Crença 2: "o corretor entende o que eu quis dizer." Falso, e por dois motivos. Primeiro, ele não pode: existem regras de correção que o proíbem de supor. Segundo, ele não vai: são milhares de folhas, e a leitura é rápida. **Aquilo que não está escrito não existe.** No candidato A, a semelhança de triângulos — que é o coração da questão, o teorema que resolve tudo — nunca foi mencionada. Do ponto de vista do papel, ele escreveu uma proporção do nada.

Crença 3: "escrever mais é escrever melhor." Falso. Texto longo e desorganizado é pior que texto curto e estruturado, porque enterra as etapas pontuáveis. O corretor precisa **encontrar** o que ele vai pontuar. Se ele não encontra em cinco segundos, você perdeu.

> **A INVERSÃO QUE VOCÊ PRECISA FAZER AGORA**
>
> Você foi treinado a **calcular e depois comunicar**. A dissertativa exige o contrário: você **argumenta, e o cálculo é uma linha do argumento**. È a diferença entre o rigor de uma demonstração aplicada a uma prova real: hipótese ⟶ dedução justificada ⟶ tese.

A ENGENHARIA DA RESOLUÇÃO

A anatomia de uma dissertativa que ganha tudo

Toda resolução de nota máxima tem cinco camadas, na ordem. Elas não são estilo: são as caixas do gabarito oficial.

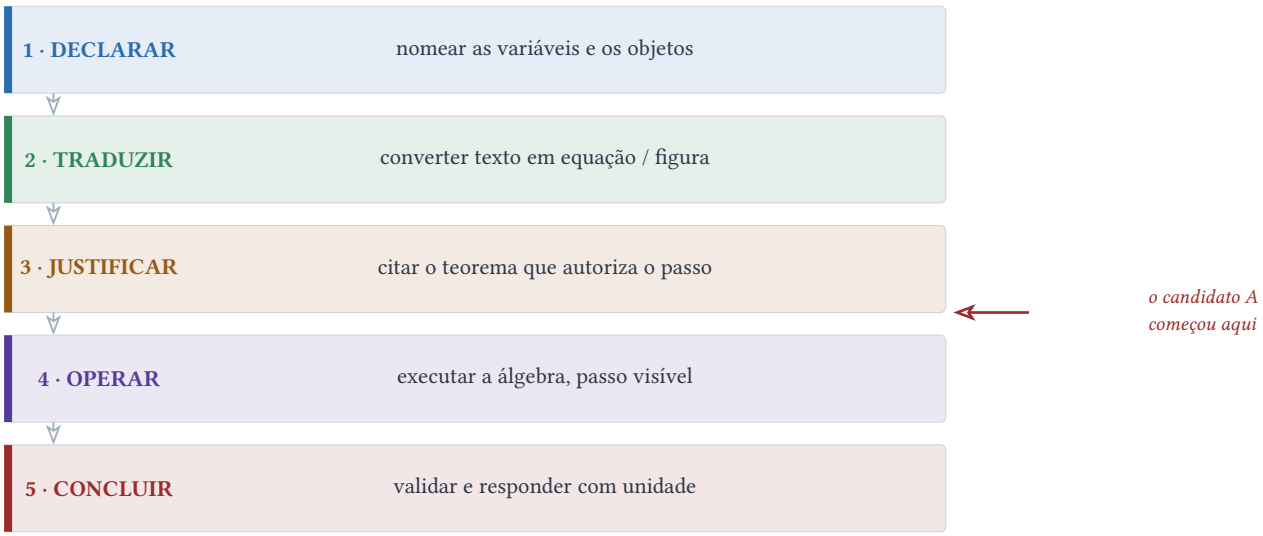


Fig. 1 — O candidato A entrou na resolução pela camada 4. As camadas 1 a 3 — declarar, traduzir e justificar — são exatamente onde mora a maior parte da pontuação, porque são as únicas que provam que você entendeu o problema. Operar é o que uma calculadora faria.

Camada 1 — Declarar: a frase "Seja"

Toda letra que você usa precisa ter nascido de algum lugar. A palavra que faz isso é **seja**.

> **MODELO**
>
> "Seja x o lado do quadrado, em metros, com $0 < x < 6$."

Três coisas em uma linha: o que a letra é, a unidade, e o domínio de validade. Isso vem direto de 0.11 — você está declarando que x é **incógnita**, não variável genérica. E o intervalo mostra ao corretor que você sabe que existe restrição física.

Se a questão tem figura, **redesenhe e rotule**. Um desenho com letras nos vértices vale pontos e economiza parágrafos: cada vez que você escreve "AB", o corretor sabe exatamente qual segmento é.

Camada 2 — Traduzir: do português para a equação

Aqui você escreve a equação **e a frase que a origina**. Nunca uma equação órfã.

> **ÓRFÃ**
>
> $$2(x + y) = 40$$

> **COM PATERNIDADE**
>
> Como o perímetro é 40 m: $2(x + y) = 40$.

A diferença custa dois segundos de escrita e vale de 0,3 a 0,8 ponto por equação em gabaritos típicos.

Camada 3 — Justificar: nomear o teorema

Esta é a camada que separa aprovado de lista de espera, e é onde 100% dos alunos de cursinho médio falham. **Todo passo não trivial precisa do nome do seu autorizador.**

> **OS AUTORIZADORES QUE VOCÊ DEVE NOMEAR EXPLICITAMENTE**
>
> - **Semelhança** (4.5): diga o caso — "por AA, pois têm dois ângulos congruentes".
> - **Congruência** (4.4): diga o caso — LAL, ALA, LLL, LAAo. Sem o caso, não é prova.

- **Pitágoras / relações métricas** (4.6): nomeie.
- **Lei dos Senos / Cossenos** (4.12): nomeie, e diga em qual triângulo.
- **Cavalieri** (4.15–4.17), **razão k, k^2, k^3** (4.5): nomeie, é o atalho mais rentável.
- **Teorema do ângulo inscrito, potência de ponto** (4.10): nomeie.
- **Determinante nulo ⇒ colapso / alinhamento** (6.2, 7.3): nomeie.
- **Princípio multiplicativo, complemento** (8.1, 8.4): explicite a etapa da decisão.
- **Condição de existência** (2.9): em equação fracionária ou irracional, escreva-a antes de resolver.

> *Escrever "os triângulos são semelhantes" sem dizer por quê é a mesma coisa que escrever "a resposta é 24/7" sem dizer por quê — só um pouco mais adiante no papel.*

Camada 4 — Operar: álgebra visível, mas enxuta

Mostre os passos que mudam a estrutura da expressão; omita os que só arrumam números. Nunca faça duas operações não triviais na mesma linha — se você erra, o corretor não consegue localizar até onde estava certo, e perde o direito de te dar pontos parciais.

REGRA PRÁTICA DO PASSO VISÍVEL

Uma linha, uma transformação. E se você percebe, no meio, que errou: **risque com um traço só e continue**. Nunca apague, nunca rabisque em bloco — a resolução riscada pode ser lida, e às vezes é ela que salva a etapa.

Camada 5 — Concluir: validar e responder em português

Três movimentos finais, sempre:

1. **Descarte de raiz inválida**: "$x = -2$ é descartada, pois x é um comprimento." Isso é ponto explícito em gabarito.
2. **Verificação de plausibilidade**: um número que cabe no intervalo declarado na camada 1.
3. **Frase de resposta com unidade**: "O lado do quadrado mede $\frac{24}{7}$ m." Não deixe o corretor caçando o resultado dentro da álgebra — entregue em bandeja, em prosa, com unidade.

O caso especial: itens (a), (b), (c)

FUVEST e UNICAMP quase nunca fazem uma pergunta só. Elas fazem uma escada — e a escada é um presente.

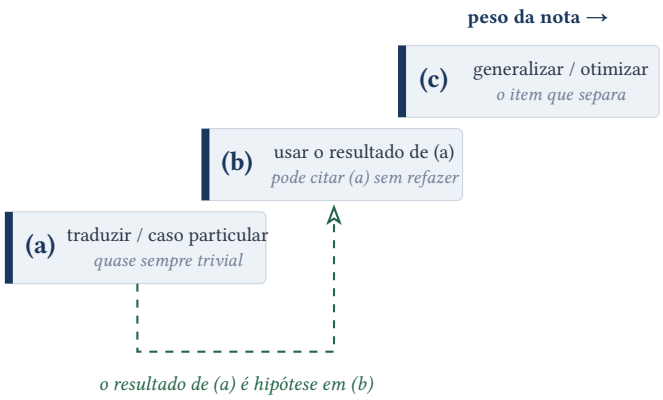


Fig. 2 — Numa questão em itens, cada item é resolvido **assumindo os anteriores como verdadeiros**. Se você não conseguiu (a), escreva "admitindo o resultado do item (a)" e resolva (b) e (c) de qualquer forma: itens são pontuados de modo independente, e travar em (a) não zera a questão — desistir, sim.

Quando você não sabe resolver

Folha em branco é o único zero garantido do vestibular. O que escrever quando travou:

PROTOCOLO DO PARCIAL

1. Declare as variáveis (camada 1). Vale ponto sozinho em muitos gabaritos.
2. Desenhe e rotule a figura.
3. Escreva **tudo** que o enunciado te deu, em linguagem matemática.
4. Nomeie o teorema que você **acha** que se aplica, e diga por quê.
5. Resolva um caso particular numérico, e diga que é um caso particular.
6. Se travar no meio, escreva a hipótese que falta e siga: "supondo $h = 3$, teríamos...".

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O resultado é a menor parte da nota.** Pontua-se a cadeia dedutiva, etapa por etapa.
2. **Nenhuma letra sem "Seja".** Nome, unidade, domínio de validade — em uma linha.
3. **Nenhuma equação órfã.** Toda equação vem precedida da frase do enunciado que a gera.
4. **Todo passo não trivial tem um autorizador nomeado** — e, em congruência e semelhança, o **caso** (LAL, ALA, AA...).
5. **Uma linha, uma transformação.** Passo comprimido destrói o direito ao ponto parcial.
6. **Nunca apague; risque com um traço.** Texto riscado pode ser lido e pontuado.
7. **Descarte explícito de raiz inválida** — é linha de gabarito, não formalidade.
8. **Termine em português, com unidade.** O corretor não deve caçar a resposta.
9. **Itens são independentes.** Não resolveu (a)? Admita-o e resolva (b) e (c).
10. **Se não sabe, escreva o que sabe.** Branco é zero certo; parcial estruturado quase nunca é.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Nomeie, na ordem, as cinco camadas de uma resolução dissertativa e diga em qual delas se concentra a maior parte da pontuação.
2. O que é uma "equação órfã" e por que ela custa pontos mesmo estando algebricamente correta?
3. Ao afirmar que dois triângulos são semelhantes ou congruentes, o que precisa obrigatoriamente aparecer escrito para que a afirmação tenha valor de prova?
4. Explique por que dois candidatos com o mesmo resultado final correto podem receber notas radicalmente diferentes.
5. Você não conseguiu resolver o item (a). Descreva a conduta correta em relação aos itens (b) e (c), e justifique.

GABARITO OQPS

1. **Declarar** (variáveis, unidade, domínio) → **Traduzir** (texto em equação/figura) → **Justificar** (nomear o teorema autorizador) → **Operar** (álgebra com passo visível) → **Concluir** (descartar inválidas, validar, responder com unidade). A maior parte da pontuação está nas camadas **2 e 3** — traduzir e justificar —, porque são as que provam compreensão; operar é execução mecânica e vale pouco.
2. É uma equação escrita sem a frase que explicita de qual informação do enunciado ela foi extraída. Custa pontos porque a etapa pontuada é a **modelagem** (a passagem do texto ao símbolo), e não a equação em si: sem a justificativa, o corretor não tem evidência de que você traduziu, apenas de que escreveu.
3. O **caso** que sustenta a afirmação — AA (ou LLL/LAL de semelhança) para semelhança; LAL, ALA, LLL ou LAAo para congruência — acompanhado dos **elementos concretos** que satisfazem esse caso (quais ângulos ou lados, e por quê). Sem o caso, a frase é asserção, não demonstração.
4. Porque a correção é por **etapas**, não por resultado: a nota mede a cadeia dedutiva escrita. Quem apresenta apenas contas encadeadas sem declarar variáveis nem nomear teoremas não fornece as etapas pontuáveis, e perde a maior parte da nota mesmo com o número certo.
5. Escrever explicitamente que se está **admitindo o resultado do item (a)** (ou uma hipótese equivalente) e resolver (b) e (c) normalmente. Justificativa: os itens são pontuados de forma independente, de modo que travar em (a) não impede a nota integral dos demais — deixar em branco, sim.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Uma resolução dissertativa ganha nota máxima quando é escrita como demonstração — declarando as variáveis, traduzindo cada dado em equação com sua origem, nomeando o teorema que autoriza cada passo, operando uma transformação por linha e concluindo em português com unidade e descarte das soluções inválidas.**

Você já sabe traduzir o enunciado (10.1), diagnosticar a ferramenta (10.2), economizar o cálculo na múltipla escolha (10.3) e escrever a prova na dissertativa (10.4). Restam duas horas e meia de sala, 45 questões e um cérebro que não obedece.

> *A próxima aula é sobre o único conteúdo deste currículo que não é matemática: **a gestão do próprio desempenho sob pressão**. Como decidir a ordem de ataque das questões, quantos segundos custa reconhecer que você travou, quando abandonar e voltar depois — e por que a estratégia de percurso vale mais pontos que qualquer teorema que você aprendeu aqui.*

A seguir: 10.5 — arquitetura da prova: ordem de ataque, orçamento de tempo e protocolo de travamento.